



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

CAPÍTULO 5: FUNCIONES, REFERENCIAS Y PUNTEROS



César Villacís, Margarita Zambrano, Sofía Bayona, Luis
Pastor, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

e-mail: {cjvillacis, mezambrano}@espe.edu.ec

Contenido

- **Referencias**

- Problema 5.9
- Paso de Parámetros por Referencias
- Problema 5.10

Referencias

Una referencia es un alias de una variable (Luna, F., 2004). Por ejemplo, dada una referencia R a una variable A, se puede directamente acceder a la variable A con la referencia R, por lo que se dice que la referencia R se refiere a la variable A. Para crear una referencia se debe considerar los siguientes puntos:

A)Especificar el tipo de la variable a la cual se referirá la referencia.

B)Utilizar el operador unario de dirección (&).

C)Utilizar un nombre para la referencia.

D)Seguida con una inicialización, la cual especifica la variable a la cual la referencia se referirá.

Referencias

Una referencia permite manipular la variable original a la cual se refiere, por lo tanto, puede ser utilizada para modificar el valor de la variable original para realizar operaciones de lectura y diferentes cálculos. A continuación, se presentan algunos ejemplos que muestran la creación de referencias referenciadas a variables:

```
// Variables.  
int c = 7;  
char letra = 'M';  
bool veracidad = true;  
float ex = exp(2.0);
```

```
// Referencias referenciadas a variables.  
int &ref = c;  
char &ref1 = letra;  
bool &ref2 = veracidad;  
float &ref3 = ex;
```

Contenido

- Referencias
- **Problema 5.9**
- Paso de Parámetros por Referencias
- Problema 5.10

Problema 5.9

Escribir un programa donde se crea una variable con el valor de 7 y a continuación se crea una referencia a esa variable. Luego, imprimir el valor de la variable y el contenido de la referencia. Después, modificar el contenido de la referencia con el número 70. Finalmente, imprimir nuevamente el contenido de la variable y el contenido de la referencia:

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración e inicialización de la variable 'c' con el número 7.
    int c = 7;
    // Creación de la referencia 'ref' referenciada a la variable
    // 'c', utilizando el operador unario de dirección (&).
    int &ref = c;

    // Imprimir el contenido de la variable 'c', que en este caso es el
    // número 7.
    cout << "Variable 'c': " << c << endl;
    // Imprimir el contenido de la referencia 'ref'. Debido a que la
    // referencia 'ref' es un alias de la variable 'c' se imprime
    // el mismo número que tiene almacenada la variable 'c' que es el
    // número 7.
    cout << "Referencia a la variable 'c': " << ref << endl;

    // Imprimir un salto de línea (INTRO).
    cout << endl;

    // Asignar a la referencia 'ref' el número 70. En este caso se
    // modifica la referencia. Sin embargo, dada que la referencia 'ref'
    // es un alias de la variable 'c'. Al modificar el contenido de la
    // referencia 'ref', se modifica el contenido almacenado en la
    // variable 'c' con el número 70.
    ref = 70;

    // Imprimir el contenido de la variable 'c'. En este punto se
    // comprueba que la referencia 'ref' modifica la variable 'c'
    // a la cual se refiere.
    cout << "Variable 'c': " << c << endl;
    // Imprimir el contenido de la referencia 'ref' nuevamente.
    cout << "Referencia a la variable 'c': " << ref << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
}
```

Problema 5.9

Como se puede ver en el programa 5.9, al ser la referencia un alias de una variable, el momento en que se modifica el contenido de la referencia, automáticamente se modifica el valor de la variable referenciada por esa referencia.

```
Variable 'c': 7  
Referencia a la variable 'c': 7  
  
Variable 'c': 70  
Referencia a la variable 'c': 70  
Press any key to continue . . .
```

Salida 5.9. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 5.9

- Escribir un programa sin utilizar funciones que calcule el área de un rectángulo para los siguientes valores de ancho y largo: a) ancho: 7; largo: 2; b) ancho: 9; largo: 5; c) ancho: 8; largo: 4; ingresados desde el teclado en forma seguida, es decir, uno a continuación de otro.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float ancho; // Entrada: ancho del rectángulo.
    float largo; // Entrada: largo del rectángulo.
    float area; // Salida: área del rectángulo.

    // Imprimir un mensaje de información.
    cout << "Área de un rectángulo." << endl;
    // Leer el valor del ancho del rectángulo.
    cout << "Ingrese el valor del ancho: "; cin >> ancho;
    // Leer el valor del largo del rectángulo.
    cout << "Ingrese el valor del largo: "; cin >> largo;

    // Calcular el valor del área del rectángulo.
    area = ancho * largo;
    // Imprimir el valor del área del rectángulo.
    cout << "El área es: " << area << endl;

    // Realizar otros cálculos.
    cout << endl << "Realizar otros cálculos..." << endl << endl;

    // Imprimir un mensaje de información.
    cout << "Área de un rectángulo." << endl;
    // Leer el valor del ancho del rectángulo.
    cout << "Ingrese el valor del ancho: "; cin >> ancho;
    // Leer el valor del largo del rectángulo.
    cout << "Ingrese el valor del largo: "; cin >> largo;

    // Calcular el valor del área del rectángulo.
    area = ancho * largo;
```


Problema 5.9

- Escribir un programa sin utilizar funciones que calcule el área de un rectángulo para los siguientes valores de ancho y largo: a) ancho: 7; largo: 2; b) ancho: 9; largo: 5; c) ancho: 8; largo: 4; ingresados desde el teclado en forma seguida, es decir, uno a continuación de otro.

```
// Imprimir el valor del area del rectangulo.
cout << "El área es: " << area << endl;

// Imprimir un salto de línea (INTRO).
cout << endl;

// Imprimir un mensaje de información.
cout << "Área de un rectángulo." << endl;
// Leer el valor del ancho del rectángulo.
cout << "Ingrese el valor del ancho: "; cin >> ancho;
// Leer el valor del largo del rectángulo.
cout << "Ingrese el valor del largo: "; cin >> largo;

// Calcular el valor del área del rectángulo.
area = ancho * largo;
// Imprimir el valor del área del rectángulo.
cout << "El área es: " << area << endl;

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 5.9. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 5.9

- Escribir un programa sin utilizar funciones que calcule el área de un rectángulo para los siguientes valores de ancho y largo: a) ancho: 7; largo: 2; b) ancho: 9; largo: 5; c) ancho: 8; largo: 4; ingresados desde el teclado en forma seguida, es decir, uno a continuación de otro.

```
Area de un rectángulo.  
Ingrese el valor del ancho: 7  
Ingrese el valor del largo: 2  
El Área es: 14  
  
Realizar otros cálculos...  
  
Area de un rectángulo.  
Ingrese el valor del ancho: 9  
Ingrese el valor del largo: 5  
El Área es: 45  
  
Area de un rectángulo.  
Ingrese el valor del ancho: 8  
Ingrese el valor del largo: 4  
El Área es: 32  
Press any key to continue . . .
```

Salida 5.9. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Referencias
- Problema 5.9
- **Paso de Parámetros por Referencias**
- Problema 5.10

Paso de Parámetros por Referencias

- Se pueden retornar múltiples valores con referencias, por lo que las referencias permiten manipular las variables originales a las cuales se refieren, lo que se conoce como paso de parámetros por referencias (Luna, F., 2004). En esta sección se realizarán algunos ejercicios para realizar operaciones de lectura y cálculos matemáticos para modificar los valores de las variables originales utilizando referencias.

Contenido

- Referencias
- Problema 5.9
- Paso de Parámetros por Referencias
- **Problema 5.10**

Problema 5.10

- Escribir un programa con funciones y referencias que permita invertir dos números utilizando una variable auxiliar. Los prototipos de las funciones son:

```
void LeerDatos(int &x, int &y);  
void Invertir(int &x, int &y);  
void ImprimirDatos(int x, int y);
```

- a. El programa utilizará la función LeerDatos(Lista_Parámetros), que permitirá leer dos valores enteros utilizando 2 referencias para manipular las variables.
- b. El programa utilizará la función Invertir(Lista_Parámetros), que permitirá invertir dos valores numéricos utilizando 2 referencias y una variable auxiliar.
- c. El programa utilizará la función ImprimirDatos(Lista_Parámetros), que permitirá imprimir dos valores numéricos, utilizando paso de parámetros por valor o por copia.

Problema 5.10

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Declaración de las funciones (prototipos de las funciones).
void LeerDatos(int &x, int &y);
void Invertir(int &x, int &y);
void ImprimirDatos(int x, int y);

// Función principal.
int main()
{
    // Declaracion de variables.
    int a;
    int b;

    // Llamada a la función LeerDatos(), donde se envían dos
    // argumentos que son la variable 'a' y la variable 'b'
    // y no se retorna ningún valor.
    LeerDatos(a, b);

    // Imprimir un salto de línea (INTRO).
    cout << endl;

    // Imprimir el mensaje: "Impresión de los números originales: ".
    cout << "Impresión de los números originales: " << endl;

    // Llamada a la función ImprimirDatos(), donde se envían dos
    // argumentos que son la variable 'a' y la variable 'b'
    // y no se retorna ningún valor.
    ImprimirDatos(a, b);
```

Problema 5.10

```
// Imprimir un salto de línea (INTRO).
cout << endl;

// Llamada a la función Invertir(), donde se envían dos
// argumentos que son la variable 'a' y la variable 'b'
// y no se retorna ningún valor.
Invertir(a, b);

// Imprimir el mensaje: "Impresión de los números invertidos: "
cout << "Impresión de los números invertidos: " << endl;

// Llamada a la función ImprimirDatos(), donde se envían dos
// argumentos que son la variable 'a' y la variable 'b'
// y no se retorna ningún valor.
ImprimirDatos(a, b);

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}

// Definición de las funciones (implementación de las funciones).

// Función LeerDatos(), que tiene 2 parámetros que son 2 referencias
// que reciben 2 argumentos. Esta función lee 2 datos utilizando
// referencias y no se retorna ningún valor.
void LeerDatos(int &x, int &y)
{
    // Leer el valor del primer número utilizando la referencia 'x'
    cout << "Ingrese el valor del primer número: "; cin >> x;
    // Leer el valor del segundo número utilizando la referencia 'y'
    cout << "Ingrese el valor del segundo número: "; cin >> y;
}
```


Problema 5.10

```
// Función Invertir(), que tiene 2 parámetros que son 2 referencias
// que reciben 2 argumentos. Esta función invierte 2 valores
// utilizando 2 referencias y una variable auxiliar llamada 'temp'
// y no se retorna ningún valor.
void Invertir(int &x, int &y)
{
    // Declaración de la variable 'temp'.
    int temp;

    // Asignar a la variable 'temp', el valor de la referencia 'x'.
    temp = x;
    // Asignar a la referencia 'x', el valor de la referencia 'y'.
    x = y;
    // Asignar a la referencia 'y', el valor de la variable 'temp'.
    y = temp;
}

// Función ImprimirDatos(), que tiene 2 parámetro2 que reciben
// 2 argumentos e imprime el valor de la variable 'x' y de la
// variable 'y' y no se retorna ningún valor.
void ImprimirDatos(int x, int y)
{
    // Imprimir los valores de las variables 'x' e 'y'.
    cout << "Primer número: " << x << endl;
    cout << "Segundo número: " << y << endl;
}
```

Programa 5.10. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 5.10

- Como se puede ver en el programa 5.10, se implementaron dos funciones que utilizan el paso de parámetros por referencia: a) void LeerDatos(int &x, int &y); b) void Invertir(int &x, int &y); y se implementó una función que utiliza el paso de parámetros por valor: a) void ImprimirDatos(int x, int y).

```
Ingrese el valor del primer n-mero: 2
Ingrese el valor del segundo n-mero: 7

Impresi%n de los n-meros originales:
Primer n-mero: 2
Segundo n-mero: 7

Impresi%n de los n-meros invertidos:
Primer n-mero: 7
Segundo n-mero: 2
Press any key to continue . . .
```

Salida 5.10. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

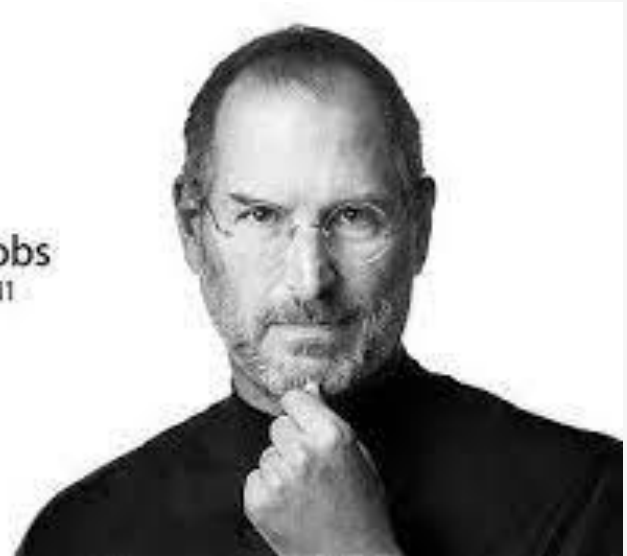


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!